

MAT-38 Využívám charakteristické vlastnosti kuželoseček k určení analytického vyjádření.

Na test máš 30 minut. U každé úlohy si nakresli náčrt v soustavě souřadnic (střed, vrcholy, ohniska), napiš, kterou vlastnost kuželosečky využíváš, a zapiš rovnici ve středovém nebo vrcholovém tvaru. Řešení nahraj do portfolia na Google Disku. Povolené: kalkulačka, tabulky; GeoGebru použij jen na kontrolu.

1. Napiš středovou rovnici kružnice se středem $S[-1; 4]$, která prochází bodem $A[2; 0]$.
2. Napiš rovnici kružnice, jejímž průměrem je úsečka AB , $A[-3; 2]$, $B[5; -6]$.
3. Napiš rovnici kružnice se středem $S[3; -2]$, která se dotýká osy y . Dotýká se tato kružnice i osy x ?
4. Elipsa má ohniska $E[-6; 0]$ a $F[6; 0]$ a pro každý její bod X platí $|EX| + |FX| = 20$. Napiš její rovnici a urči vedlejší vrcholy.
5. Elipsa má střed $S[1; -2]$, hlavní osu rovnoběžnou s osou y , hlavní vrchol $A[1; 3]$ a ohnisko $F[1; 2]$. Napiš její rovnici.
6. Parabola má ohnisko $F[0; 2]$ a řídící přímku $d: y = -2$. Odvoď její rovnici přímo z definice (bod X paraboly má stejnou vzdálenost od F jako od d) a urči vrchol a parametr.
7. Parabola má vrchol $V[2; 1]$ a ohnisko $F[5; 1]$. Napiš její vrcholovou rovnici a rovnici řídící přímky.
8. Hyperbola má ohniska $E[2; -3]$ a $F[2; 7]$ a pro každý její bod X platí $||EX| - |FX|| = 8$. Napiš její rovnici.
9. Navigace podle rozdílu vzdáleností: dva vysílače stojí v bodech $A[-13; 0]$ a $B[13; 0]$ (souřadnice v km). Loď z časového rozdílu signálů zjistila, že je od vysílače A o 10 km dál než od vysílače B . Na jaké křivce loď leží? Napiš její rovnici a urči, kde by loď byla, kdyby plula po ose x .

Test slouží k doložení výstupu do portfolia. Nehodnotí se body ani známkou – rozhoduje, jestli splníš kritéria na konci dokumentu.

Klíč a řešení

1. $r = |SA| = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$; $(x+1)^2 + (y-4)^2 = 25$ – ověřuje: kružnice jako množina bodů v dané vzdálenosti od středu
2. **střed** $S[1; -2]$ (**střed úsečky** AB), $r^2 = |SA|^2 = 4^2 + 4^2 = 32$; $(x-1)^2 + (y+2)^2 = 32$ – ověřuje: využití vlastnosti průměru k určení středu a poloměru
3. $r =$ **vzdálenost středu od osy** $y = 3$; $(x-3)^2 + (y+2)^2 = 9$; **osy x se nedotýká – vzdálenost středu od osy x je $2 < 3$, kružnice ji protíná ve dvou bodech** – ověřuje: poloměr z podmínky dotyku (tečna je ve vzdálenosti r od středu)
4. $a = 10$, $e = 6$, $b = \sqrt{100 - 36} = 8$; $\frac{x^2}{100} + \frac{y^2}{64} = 1$; $C[0; 8]$, $D[0; -8]$ – ověřuje: elipsa z definice (součet vzdáleností od ohnisek)
5. $a = |SA| = 5$, $e = |SF| = 4$, $b = \sqrt{25 - 16} = 3$; $\frac{(x-1)^2}{9} + \frac{(y+2)^2}{25} = 1$ – ověřuje: rovnice elipsy s posunutým středem a svislou hlavní osou
6. $\sqrt{x^2 + (y-2)^2} = |y+2| \Rightarrow x^2 = 8y$; $V[0; 0]$, $p = 4$ – ověřuje: odvození rovnice paraboly z charakteristické vlastnosti
 1. Pro bod $X[x; y]$: $|XF| = \sqrt{x^2 + (y-2)^2}$, vzdálenost od přímky d je $|y+2|$.
 2. Umocnění: $x^2 + y^2 - 4y + 4 = y^2 + 4y + 4$.
 3. Úprava: $x^2 = 8y$, tedy $2p = 8$, $p = 4$ (vzdálenost F od d); vrchol leží uprostřed mezi F a d : $V[0; 0]$.
7. **osa** $y = 1$ (**rovnoběžná s osou** x), **parabola je otevřená doprava**; $\frac{p}{2} = |VF| = 3$, $p = 6$: $(y-1)^2 = 12(x-2)$; $d: x = -1$ – ověřuje: vrcholová rovnice z vrcholu a ohniska
8. **střed** $S[2; 2]$, **hlavní osa rovnoběžná s osou** y , $e = 5$, $a = 4$, $b = \sqrt{25 - 16} = 3$; $\frac{(y-2)^2}{16} - \frac{(x-2)^2}{9} = 1$ – ověřuje: hyperbola z definice (rozdíl vzdáleností od ohnisek), svislá hlavní osa
9. **na větvi hyperboly s ohnisky** A, B : $2a = 10$, $a = 5$, $e = 13$, $b = \sqrt{169 - 25} = 12$; $\frac{x^2}{25} - \frac{y^2}{144} = 1$, **pravá větev** ($x \geq 5$, **blíží k** B); **na ose** x **je to vrchol** $[5; 0]$ (**kontrola**: $18 - 8 = 10$) – ověřuje: převedení reálné situace na definici hyperboly a volba větve

Kritéria splnění výstupu

- Z daných vlastností (střed a bod, průměr, dotyk) sestaví rovnici kružnice – správně aspoň 2 ze 3 úloh 1–3.
- Z ohnisek, vrcholů a součtu či rozdílu vzdáleností určí a , b , e a zapíše rovnici elipsy a hyperboly – aspoň 2 ze 3 úloh 4, 5, 8; rozliší $e^2 = a^2 - b^2$ (elipsa) a $e^2 = a^2 + b^2$ (hyperbola) a správně určí směr hlavní osy.
- U paraboly odvodí rovnici z definice nebo z vrcholu a ohniska (úlohy 6, 7) a použije, že ohnisko je od vrcholu vzdálené $\frac{p}{2}$.
- Aplikační úlohu 9 převede na definici hyperboly a zapíše rovnici včetně volby správné větve.

Pro učitele: varianty a přizpůsobení

Čísla vol tak, aby a , b , e tvořily pythagorejskou trojici (3, 4, 5; 5, 12, 13; 6, 8, 10). Slabšímu žákovi dej do zadání náčrt s vyznačenými ohnisky a vrcholy; silnější žák odvodí rovnici elipsy přímo z definice (úloha 4) nebo sestaví rovnici oběžné dráhy družice z výšky v perigeu a apogeu (střed Země je v ohnisku). Kontrola: rovnici zadat do GeoGebry a porovnat s náčrtem.

Výstup se probírá v lekcích: 3.+4. H20 Kružnice a elipsa (týden 10); 3.+4. H21 Parabola a hyperbola (týden 11)